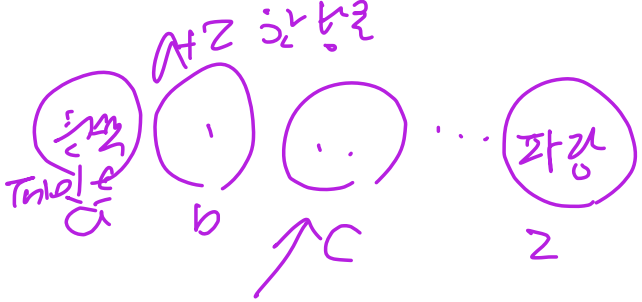
Ch3. consumer Behavior

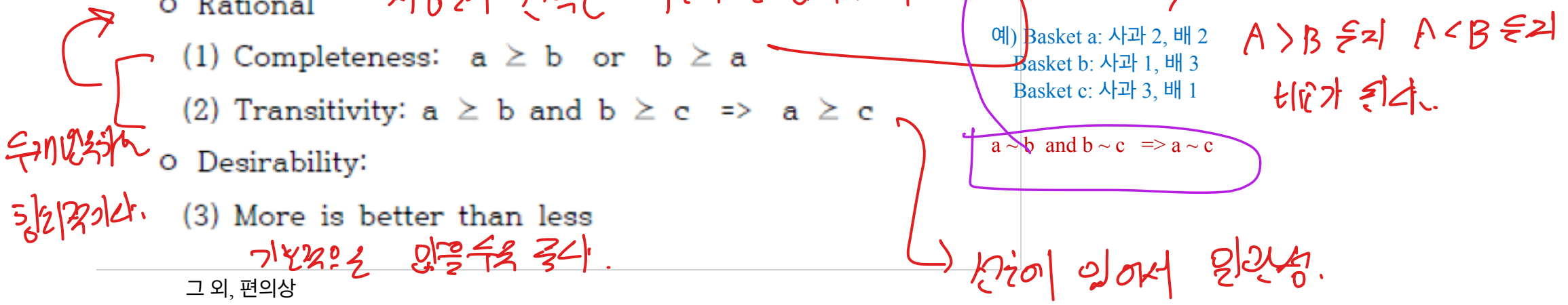
1. Preferences (선호)

1) 선호에 대한 기본적 가정

- Rational
  - (1) Completeness: $a \succeq b$ or $b \succeq a$
  - (2) Transitivity: $a \succeq b$ and $b \succeq c$ => $a \succeq c$
- Desirability:
  - (3) More is better than less

그 외, 편의상
연속성, 국지적 불만족성(local non-satiation),
미분가능성 등의 가정





A를 소비할때 효용값

2) 선호의 표현

- Utility Function => Level curve
  - a ≥ b <=> u(a) ≥ u(b)

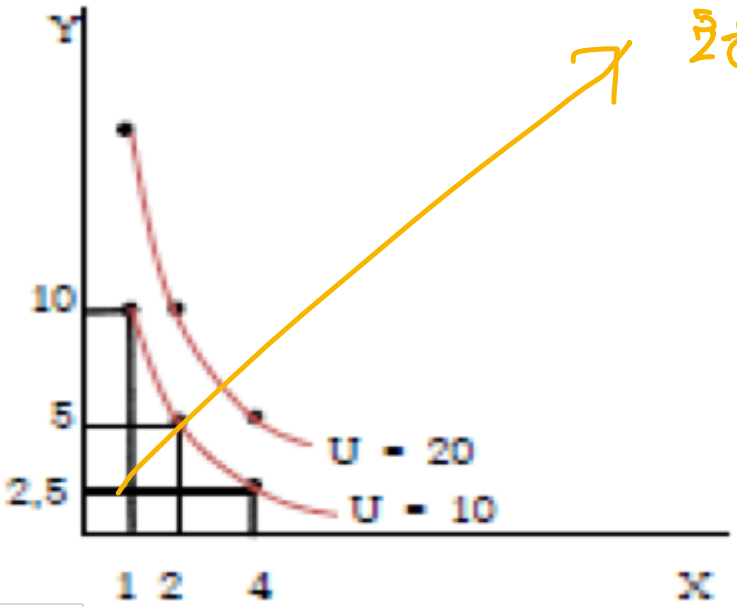
이사람의 효용은 x와 y의 곱의형태임.

U = XY -> level curve 10 = XY
20 = XY
(indifferent curve

- Indifference Curve(무차별곡선)
  - 동일한 만족을 주는 시장 바구니의 모든 조합을 나타내는 선
  - Negative slope (우하향하는 곡선)
  - 교차하지 않음 효용이 상계됨 모든 곡선형
  - 원점에 볼록

기본 가정

= convex



효용 증가

- 서수적 효용(Ordinal Utility)

-> U = XY, U = 10XY, U = X^1Y^1, U = logX + logY 모두 같은 효용함수임.

서수적 효용 (양을 비교)

ex)

	X	Y
a	1	1
b	1	2

U = 1 이기에 X 10개

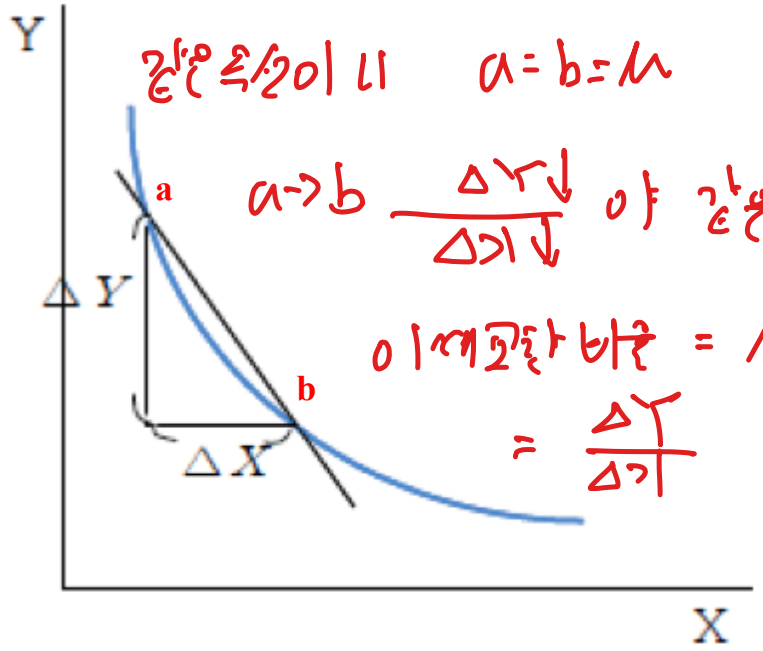
U = 2 두의조서(b2a)

↓ 뜻함 없음

o 한계대체율(MRS: Marginal Rate of Substitution)

- 무차별곡선의 접선의 기울기

- $MRS = \lim_{\Delta X \to 0}\left(-\frac{\Delta Y}{\Delta X}\right) = -\frac{dY}{dX}$

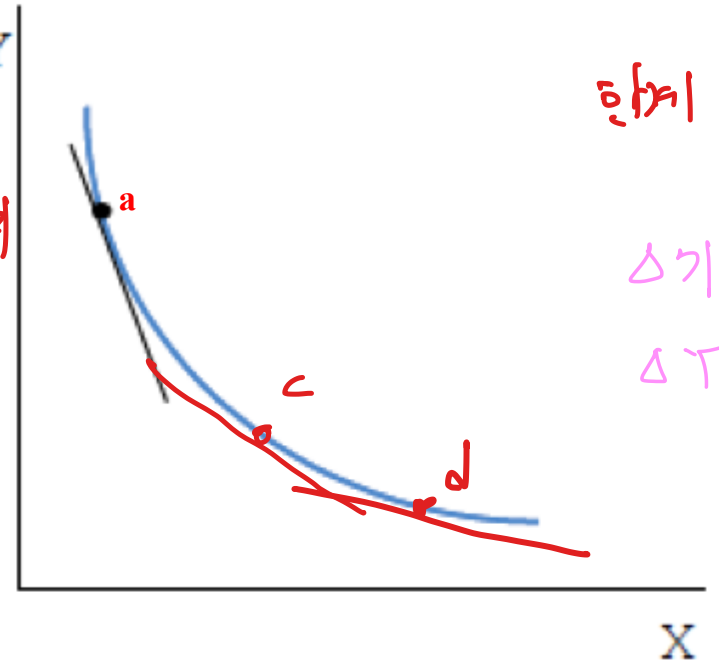


같은 무차별곡선이니 a=b=M

a->b ΔY↓ / ΔX↓ 이나 같은 무차별곡선

이때 포기한 바나 = MRS

$= \frac{\Delta Y}{\Delta X}$



한계 대체율 체감 (↓ 한다는)

ΔX↑ -> ΔU↑ 에 이르면,

ΔY↓ -> ΔU↓ 야 ΔU=0 이된다.

ex) $MU_a = 3$ $dx = 2$ $du = 6$

$MU_d = 1$ $dY = -6$ $du = -6$

$-\frac{dy}{dx} = 3$

$\frac{MU_X}{MU_Y} = 3.$

-> U = U(X, Y) => 전미분 $dU = MU_X \cdot dX + MU_Y \cdot dY$

=> dU = 0 -> $MRS = -\frac{dY}{dX} = \frac{MU_X}{MU_Y}$

$MU_X = \frac{\partial U}{\partial X}$, $MU_Y = \frac{\partial U}{\partial Y}$

$du = \frac{\partial u}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial u}{\partial y} \cdot dy$

○ 무차별곡선(또는 효용함수)의 형태

(1) Cobb-Douglas Utility Function

$$U = X^a Y^{1-a}$$

$$\Rightarrow \text{MRS} = \frac{aX^{a-1}Y^{1-a}}{(1-a)X^aY^{-a}} = \frac{a}{(1-a)}\frac{Y}{X}$$

(2) $U = aX + bY$: 완전 대체재

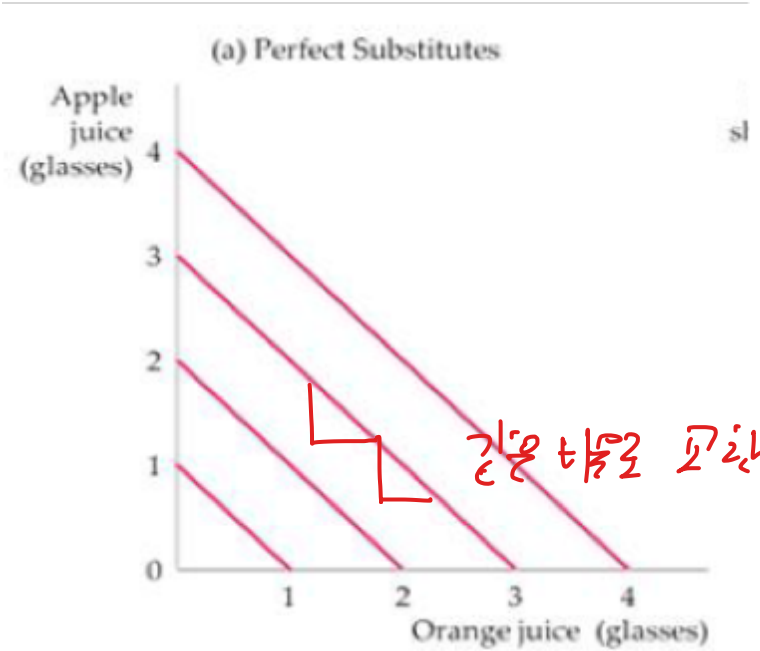
=> MRS = a/b $= \frac{MU_X}{MU_Y}$

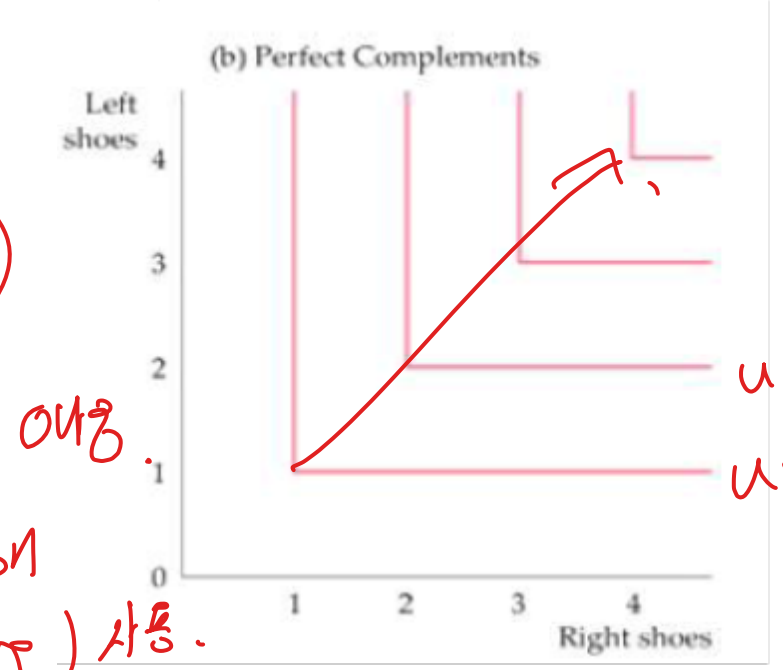
(3) $U = \min(aX, bY)$, a, b>0 : 완전 보완재

=> 여분 없이 소비가 이루어지려면 $U = aX = bY$

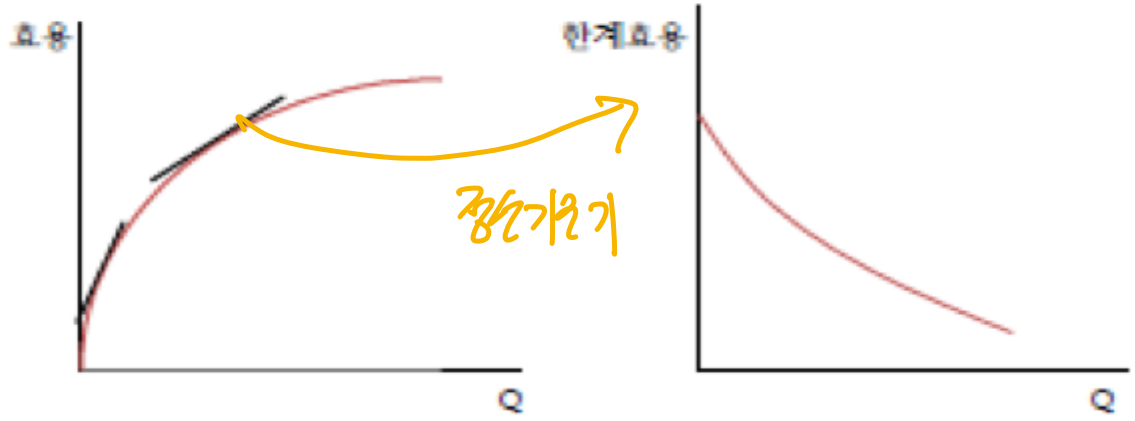
$$MU_X = \frac{\partial U}{\partial X} = aX^{a-1}Y^{1-a}$$

$$MU_Y = \frac{\partial U}{\partial Y} = (1-a)X^aY^{-a}$$





※ 무차별곡선: 원점에 볼록(convex)

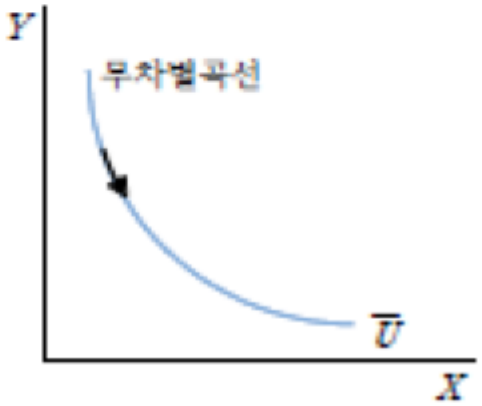


- $MRS = \frac{MU_X}{MU_Y}$

  -> 무차별곡선을 따라 우측으로 이동해가면 X재 소비량은 증가하고 Y재 소비량은 감소

  -> MU_X는 감소하고, MU_Y는 증가

  -> 따라서 $MRS \downarrow$



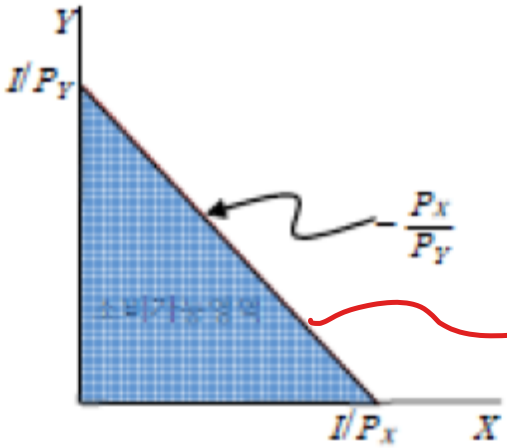
2. Budget Constraint

1) Budget Line (예산선)

o 두 재화 X, Y의 가격 (P_X, P_Y)

- 예산제약: $P_X X + P_Y Y \leq I$ ① 소득

X재가격 Y재가격
구입한수량 구입한수량



⇐ 이선분 이하에서 소비

-> $P_X X + Y \leq I$

(Y = composite good(복합재), X 외에 모든 다른 것들에 대한 지출)

---

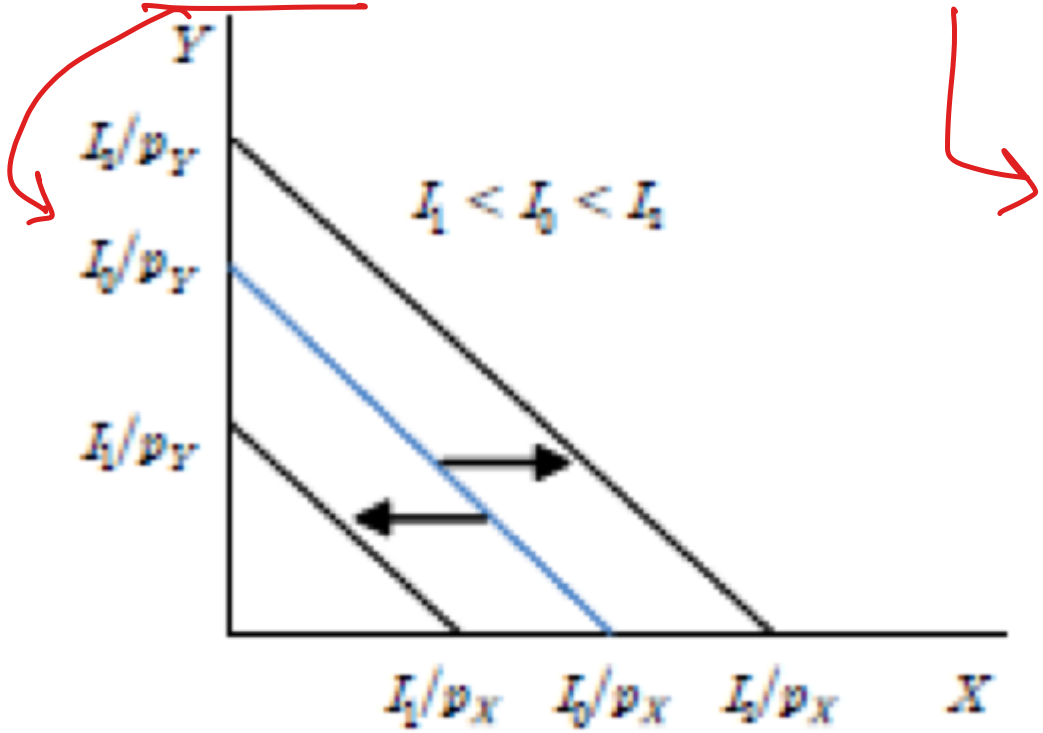
o 예산선: $P_X X + P_Y Y = I$

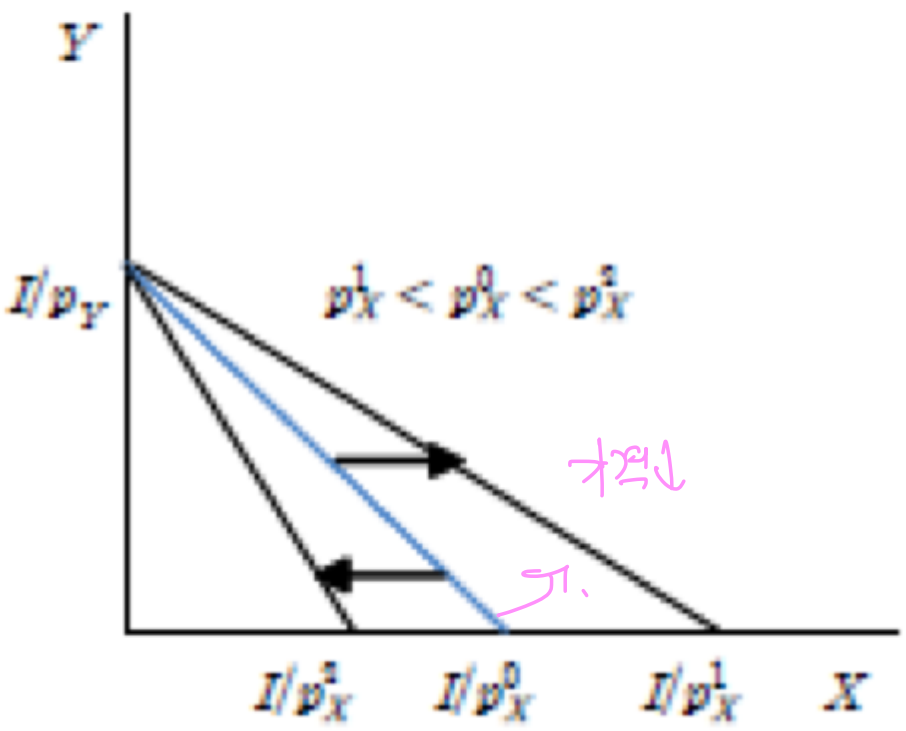
- 총지출액이 I와 같도록 하는 모든 X와 Y의 조합을 연결한 선

예) Px = 2, Py = 3, I = 60 -> 예산선식: 2

= $2X+3Y=60$ -> $Y=20-\frac{2}{3}X$

○ 소득변화 -> 예산선 변화. 가격변화 -> 예산선 변화





$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = I_0$

$P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = I_1$

$I_1 < I_0 < I_2$

$P_X^0 \cdot X + P_Y \cdot Y = I$

$\left|\frac{P_X^0}{P_Y}\right| > \left|\frac{P_X^1}{P_Y}\right|$

○ 세금부과(tax)종량세(specific tax or quantity tax) vs 정액세(lump-sum tax)

- 종량세(specific tax or quantity tax) 부과: X재화 1단위당 t만큼 세금 부과

  -> 가격 P_X -> (P_X+t) (예: 휘발유세)

  -> 예산선: $(P_X + t)X + P_Y Y = I$

- 종가세(ad valorem tax): 재화의 가치 또는 가격에 부과

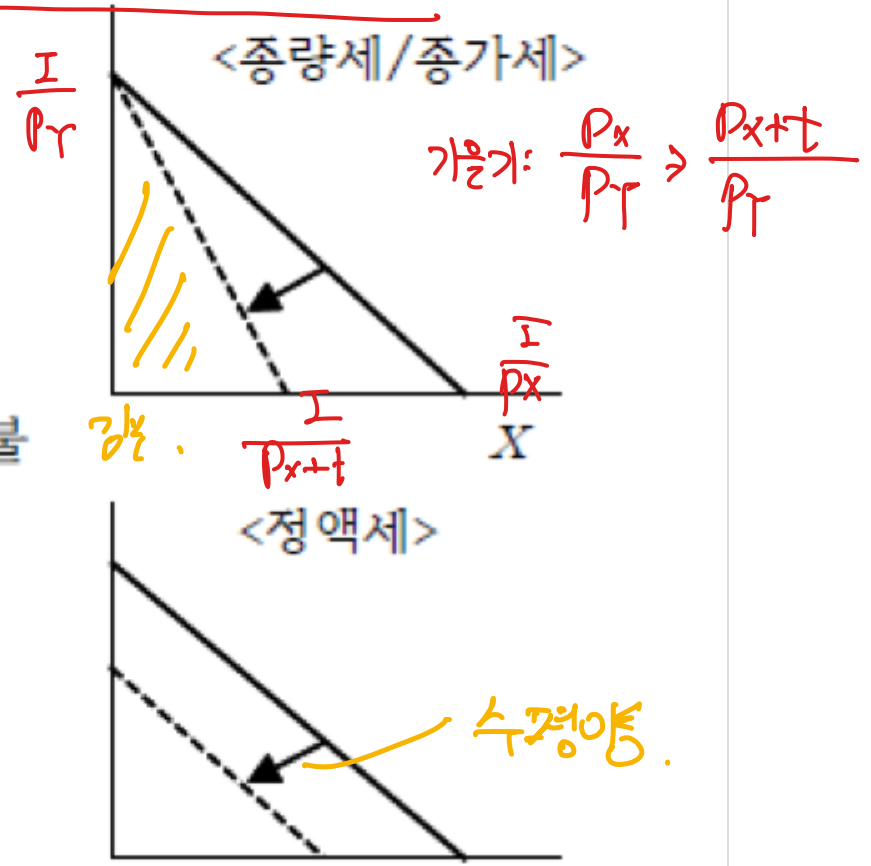
  -> 예) sales tax

  -> 소비자 (1+k)P 지불 --> P는 판매자, kP는 정부에 지불

  -> 예산선: $(1+k)P_X X + P_Y Y = I$

- 소득세 또는 정액세 (Income tax, Lump-sum tax)

  -> 예산선: $P_X X + P_Y Y = I - T$ → 소득이 ↓ 감소 효과



예) $P_X=2$, $P_Y=3$, $I=60$

$2X + 3Y = 60$

$t=0.5$ (종량세) 적용하면

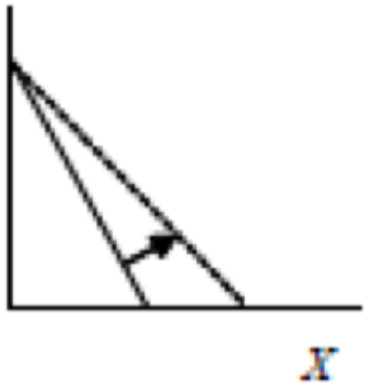
$(2+t)X + 3Y = 60$

$(1+k)P_X = P_X + k \cdot P_X$

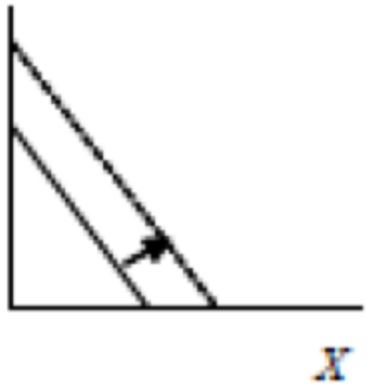
○ 보조금(subsidy)

- 종량보조: $(P_X - s)X + P_Y Y = I$ (s = 단위 당 보조금합) → 가격선과 같은 효과
- 현금보조: $P_X X + P_Y Y = I + S$ 소득선 같은 효과
- 현물보조: if $X \le \overline{X}$, $Y = \frac{I}{P_Y}$

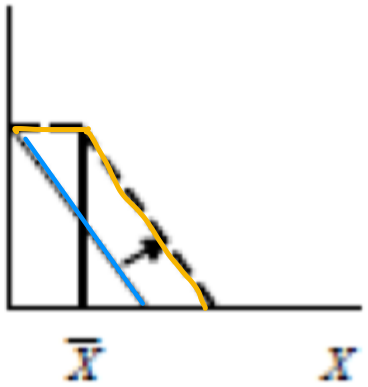
  if $X > \overline{X}$, $P_X X + P_Y Y = I + P_X \overline{X}$



<종량보조>

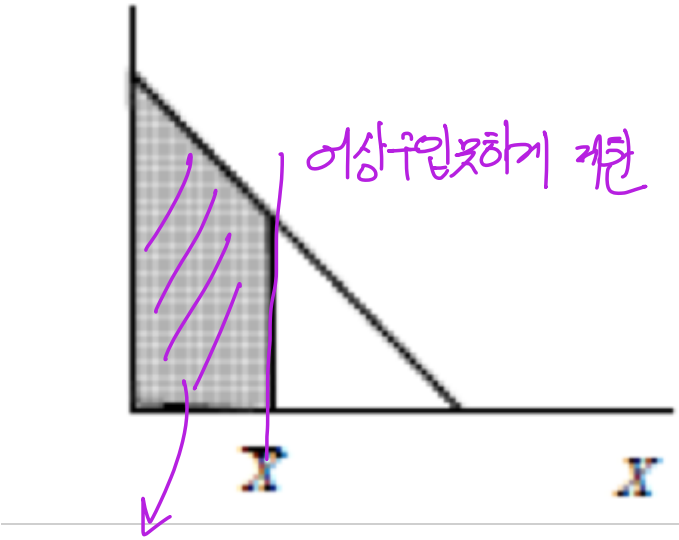


<현금보조>



<현물보조>

○ 배급제(Rationing)



소비가능 영역.

3. Consumer Choice

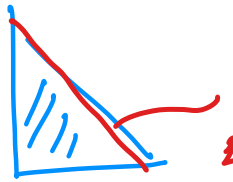
예산제약 + 선호 → 최선의 선택 (에게임) = maximizing $y = u(x, y)$

$P_x \cdot x + P_y \cdot y \leq I$

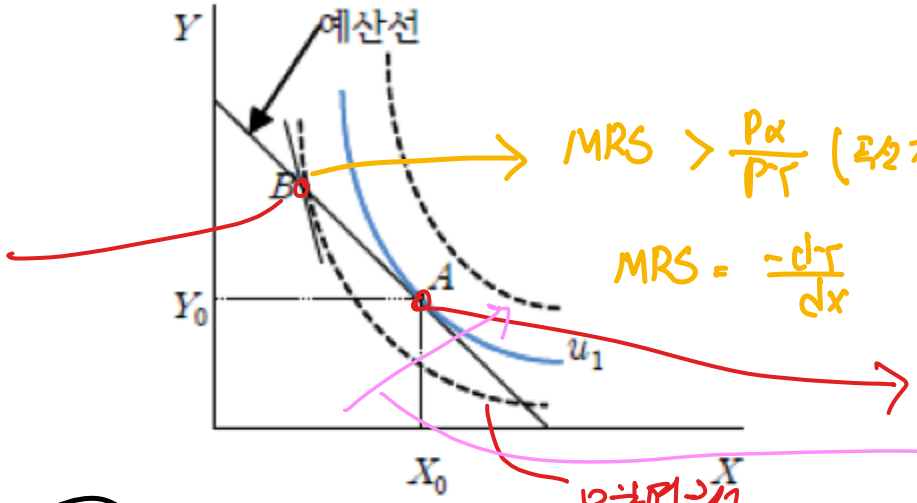
1) 조건

○ 두 가지 조건을 충족해야 함

- 시장 바스켓이 예산선 위에 놓여야 함
- 극대화하는 시장 바스켓이 소비자에게 가장 선호되는 재화의 조합이 되어야함.



소비자는 이 랜덤에서 소비할때 만족감↑



예산선 위에 있는 점.

$MRS > \frac{P_x}{P_y}$ (효용 개념가 예산선 개념보다 가파름)

$MRS = -\frac{dy}{dx}$

예산제약하 가장만족도 높은 지점은 A ⇒ $MRS = \frac{P_x}{P_y}$ 인 지점.

예산 최대선상에서 효용최대

2) 내부해(Interior solution)

효용극대화의 조건

$$MRS = \frac{p_X}{p_Y} \quad \text{or} \quad \frac{MU_X}{MU_Y} = \frac{p_X}{p_Y} \quad \text{or} \quad \frac{MU_X}{p_X} = \frac{MU_Y}{p_Y}$$

=

한계대체율 = 두재화의 가격비율

만일 $\frac{MU_X}{MU_Y} > \frac{P_X}{P_Y}$ or $\frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$ 이면,

X재 소비를 늘리고, 대신 Y재 소비를 감소함으로써 전체 효용수준을 증가시킬 수 있음

$\frac{MU_X}{P_X} = \frac{MU_Y}{P_Y}$ 일때 효용극대화 조건만족

예) $u = 10X^{0.5}Y^{0.5}$, $2X + 3Y = 60$(예산선)

-> $MRS = \frac{Y}{X} = \frac{2}{3} = (\frac{p_X}{p_Y})$ --> $Y = \frac{2}{3}X$ (예산선에 대입)

-> $X^* = 15,\ Y^* = 10$



$MRS = \frac{P_X}{P_Y}$

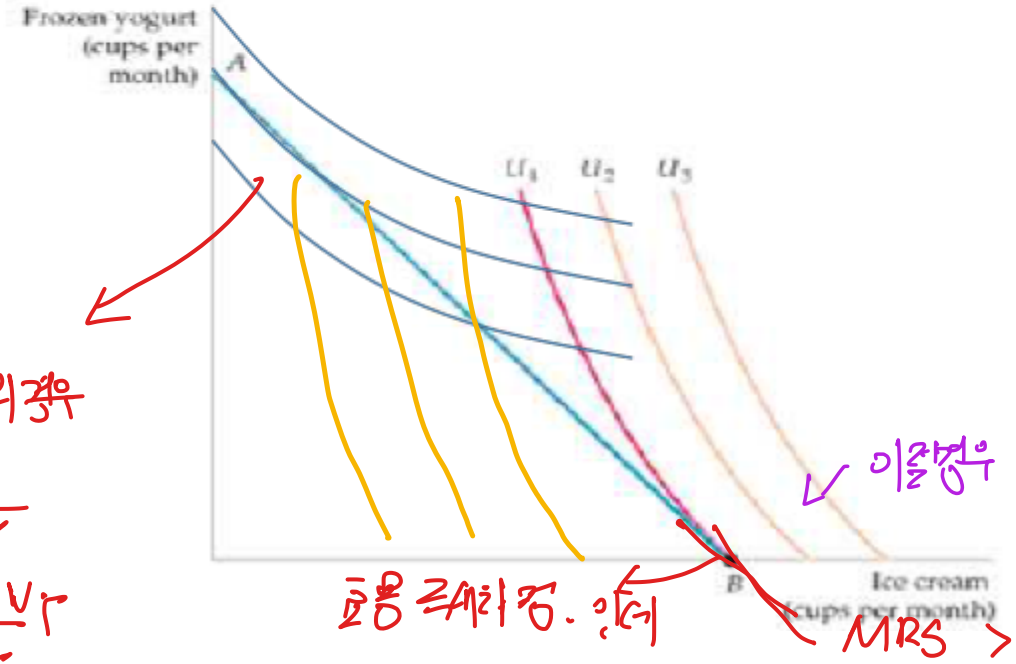
$MRS = \frac{MU_X}{MU_Y}$

$= \frac{10(0.5X^{-0.5})Y^{0.5}}{(10X^{0.5})0.5Y^{-0.5}}$

=

3) 코너해(Corner Solution)

- 한 재화만 소비
- MRS $\neq \frac{P_X}{P_Y}$



A점에서, $MRS < \frac{P_X}{P_Y} \rightarrow \frac{MU_X}{P_X} < \frac{MU_Y}{P_Y} \rightarrow$ Y재만 소비

B점에서, $MRS > \frac{P_X}{P_Y} \rightarrow \frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y} \rightarrow$ X재만 소비

반대의 경우

$MRS < \frac{P_X}{P_Y}$

$\frac{MU_X}{P_X} < \frac{MU_Y}{P_Y}$

효용극대화점. 안데

이럴경우 Y는 0이 아니라 아래방향쪽 $P_X \cdot X + P_Y \cdot Y = I$ 의 직선에서 안놀아남.

$MRS > \frac{P_X}{P_Y}$ (절댓값 기울기 같다X) $= \frac{MU_X}{MU_Y} > \frac{P_X}{P_Y} \Rightarrow \frac{MU_X}{P_X} > \frac{MU_Y}{P_Y}$

4) 예

(1) 완전 대체재의 경우

$u = X + 2Y$, $p_X X + p_Y Y = I$ (예산선)

-> $MRS = \frac{1}{2}$ (일정)

-> 만일 $MRS = \frac{1}{2} > \frac{p_X}{p_Y}$ 이면, $Y = 0$, X재만 소비

$MRS = \frac{1}{2} < \frac{p_X}{p_Y}$ 이면, $X = 0$, Y재만 소비

$MRS = \frac{1}{2} = \frac{p_X}{p_Y}$ 이면, $X = [0, I/p_X]$, $Y = [0 \cdot I/p_Y]$

$P_Y = 2$, $I = 60$로 고정돼 있다고 가정

$$\Rightarrow \begin{cases} P_X < 1 \text{ 이면, } Y = 0,\ X = 60/P_X \\ P_X = 1 \text{ 이면, } Y = [0, 30],\ X = [0, 60] \\ P_X > 1 \text{ 이면, } Y = 30,\ X = 0 \end{cases}$$

(2) 완전 보완재의 경우

$u = \min(X, 2Y)$, $p_X X + p_Y Y = I$ (예산선)

=> $X = 2Y$, $X^* = \frac{I}{p_X + 0.5p_Y}$, $Y^* = \frac{I}{2p_X + p_Y}$

만일 예산선이 X+2Y = 60 이라면

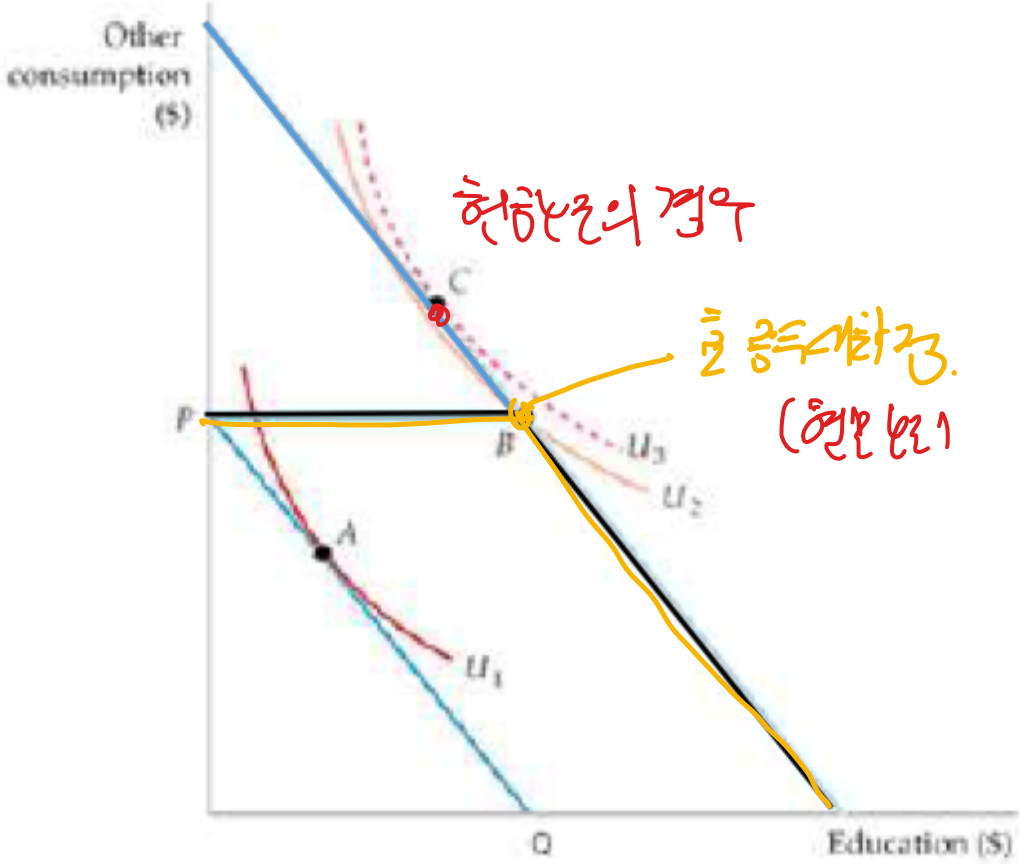
=> X* = 30, Y* = 15

$P_X X + P_Y \cdot \frac{X}{2} = I$ $\quad X[P_X + 0.5P_Y] = I$

(3) 교육신탁기금

- 교육에만 지출 vs 다른 재화에도 지출가능 (현물 보조 대 현금 보조)

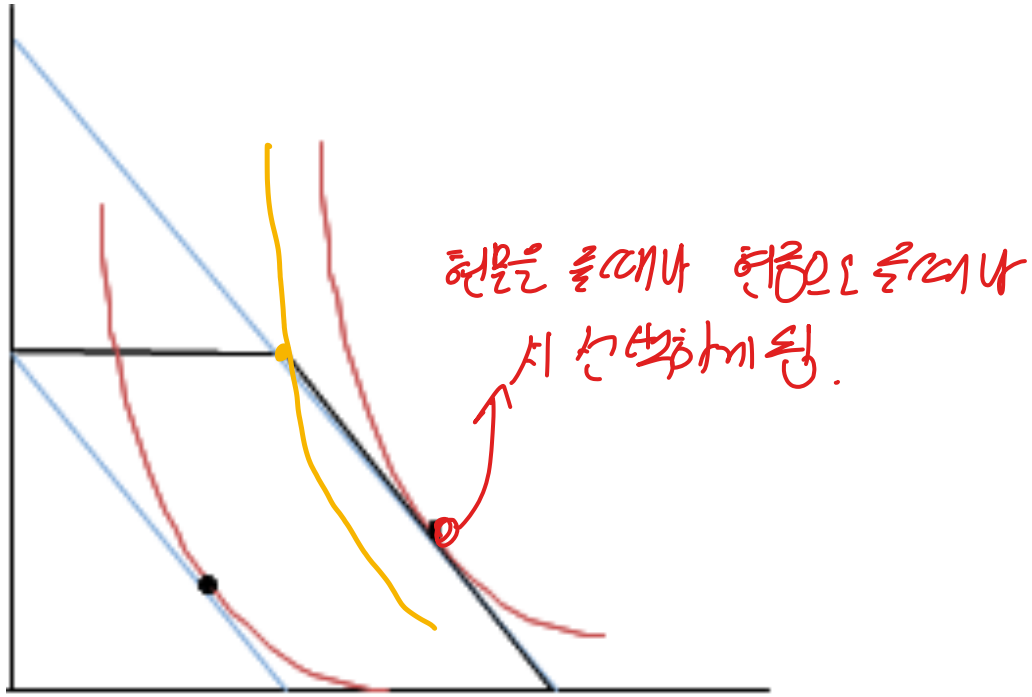
현물보조 현금보조



현금보조의 경우

효용극대화점.
(현물보조)

↳ 이경우는 현금보조 > 현물보조
(효용극대화 관점)



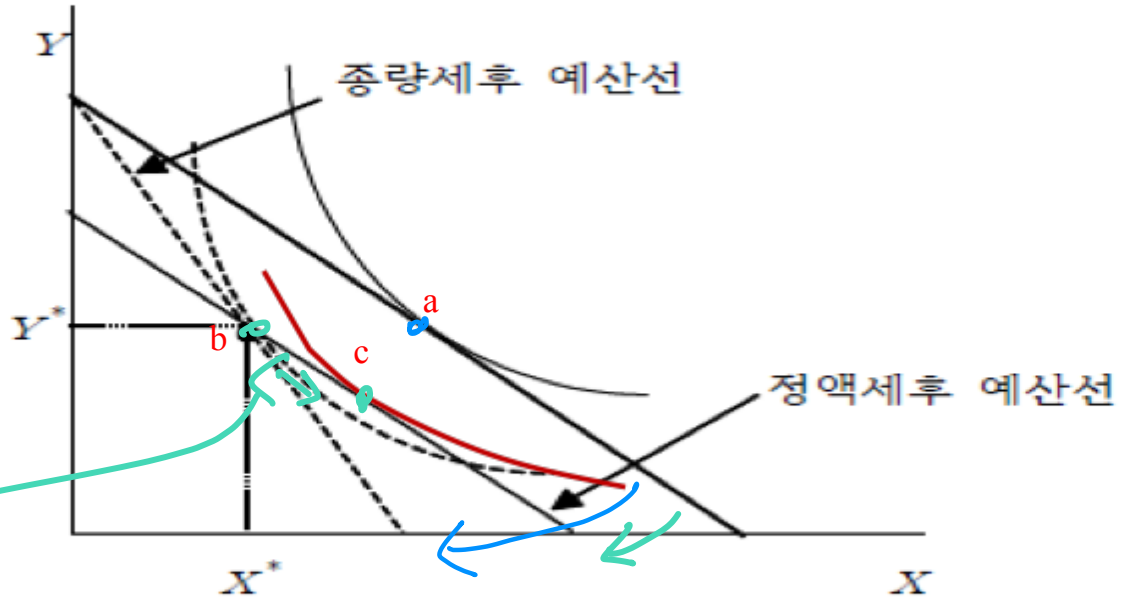
현물은 줄때나 현금으로 줄때나 시 손해하게됨.

(4) 종량세(specific tax or quantity tax) vs 정액세(lump-sum tax)

- 동일 조세액 부과시 비교
- 종량세에서의 최적소비 (X^*, Y^*)

  => $(P_X + t)X^* + P_Y Y^* = I$

  => 조세수입 = tX^* (정부가 걷는 세금)



- 같은 액수만큼 정액세(또는 소득세) 부과: T = tX^*

  => $P_X X + P_Y Y = I - tX^*$

  (X^*, Y^*) 소비지점을 통과함

  => 따라서 소비자에게 정액세가 종량세 보다 나은 결과

$2x+3y=60$

$MRS = \frac{MUx}{MUy} = \frac{y}{x} = \frac{P_X}{P_Y} = \frac{2}{3}$

$\frac{y}{x} = \frac{2}{3}$ -> $2x=3y$

$x=15, y=10$ $m=150$

① 종량세 $t=0.5$

$(2+0.5)x+3y=60$

$2.5x+3y=60$

$\frac{y}{x} = \frac{2.5}{3}$

② $T=(0.5)12=6$

정액세 $2x+3y=60-6=54$

$MRS = \frac{T}{x} = \frac{2}{3}$

$2x=3y$ $x=13.5$ $T=9$

(6) 종량보조 vs 정액보조

- 종량보조에서의 최적소비 (X', Y')

  => $(P_X - s)X' + P_Y Y' = I$

  => 총보조금액 = sX'

- 같은 액수만큼 정액보조: $S = sX'$

  = 소득이 그만큼 더해주기

  => $P_X X + P_Y Y = I + sX'$

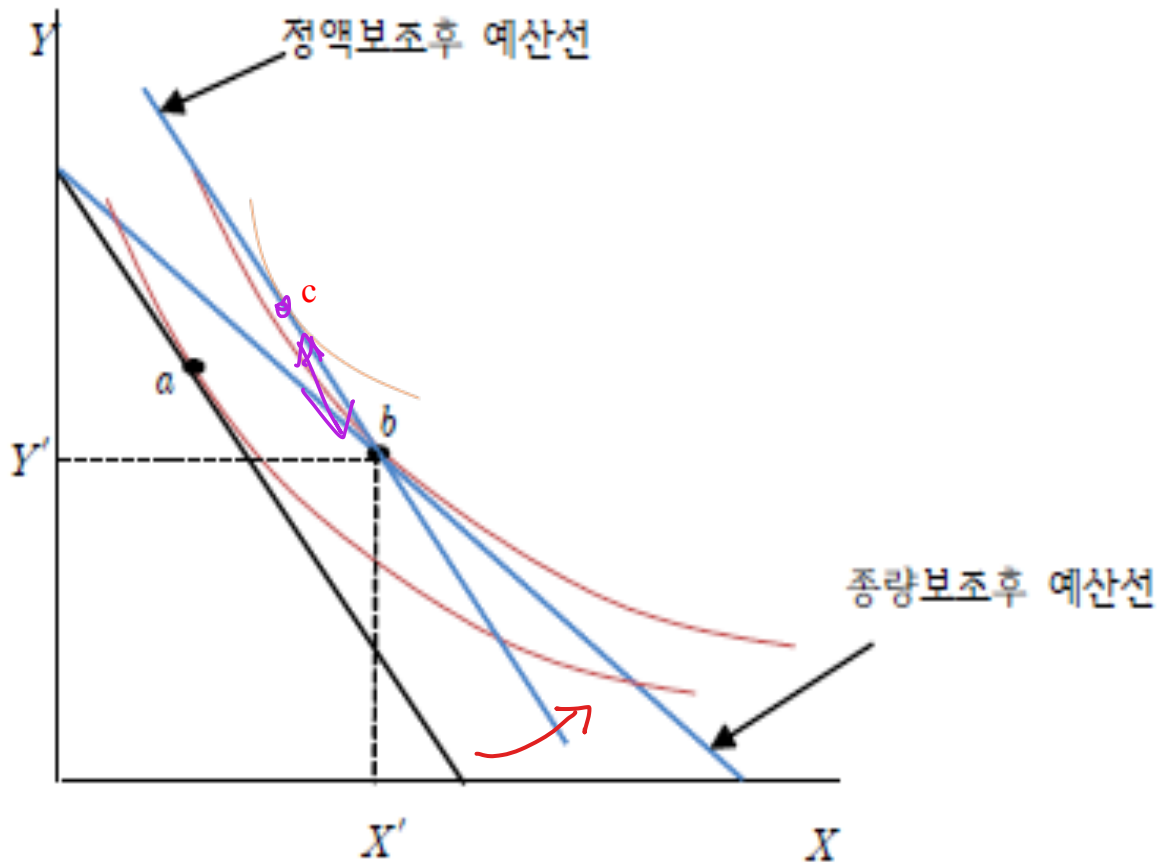
  (X', Y') 소비지점을 통과함

  => 소비자에게 정액보조가 더 나은 결과

$P_X X' - SX' + P_Y Y' = I$

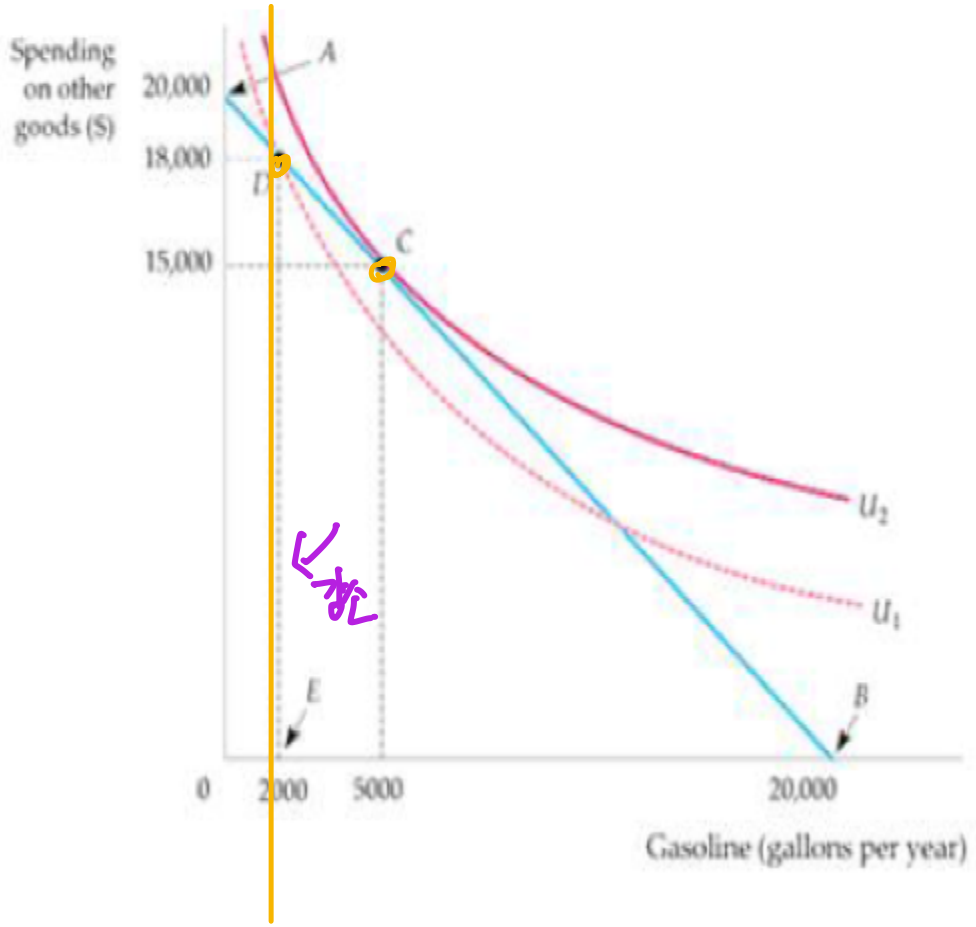
$P_X X' + P_Y Y' = I + SX'$

(정액세 역시 X', Y' 지남)

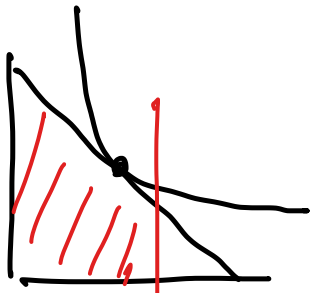


(7) Gasoline Rationing

- Rationing 전보다 나쁜 결과

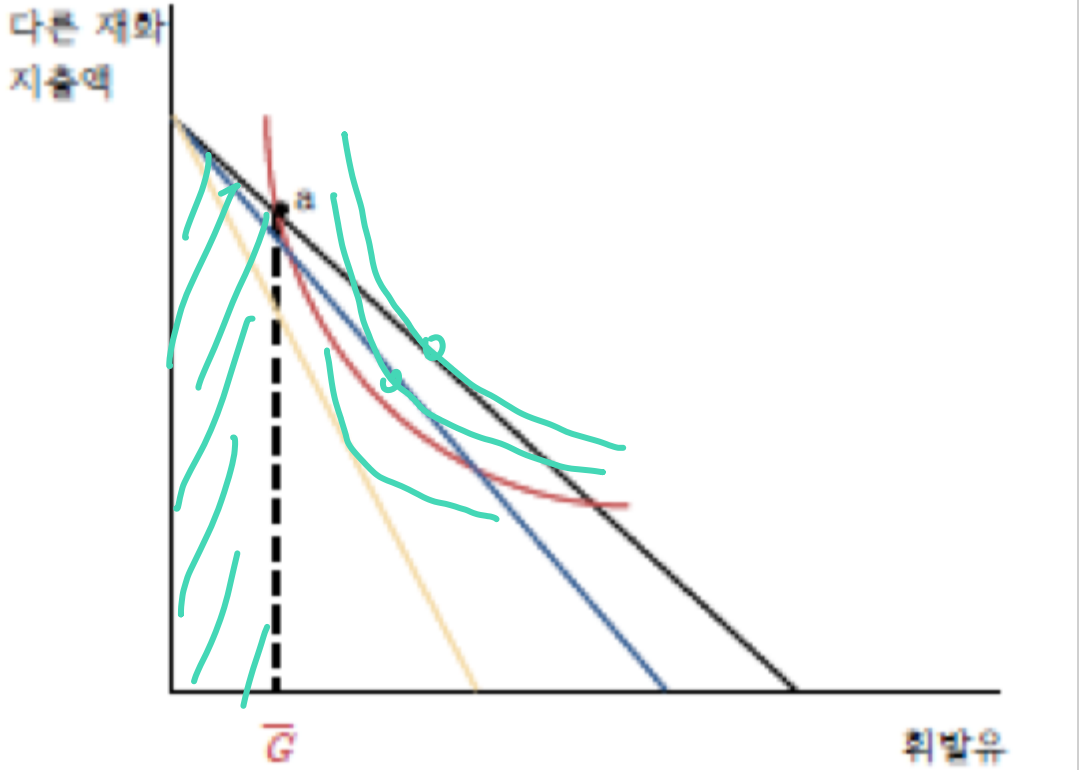


ff)



배하이 여기면 같은 효용

휘발유 배급제 vs. 가격상승 용인



휘발유 가격이 증가 → 넓게 이득.

〃 감이 ↑ → 넓게 이득

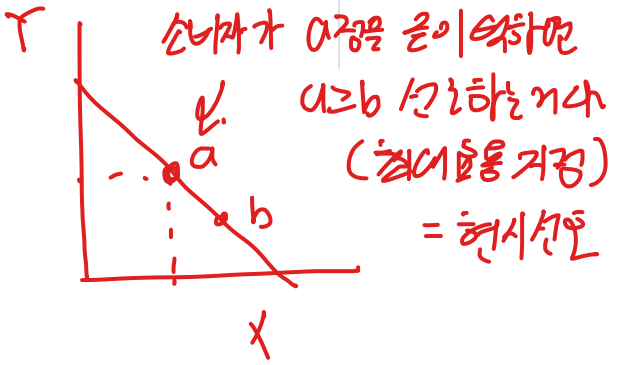
현시 선호

4. Revealed Preference

A R B 선호라는 걸 알면 다음에 예산선이 반대로 B R A 선택은 없다.

○ 현시선호의 약공리(Weak Axiom of Revealed Preference) : WARP

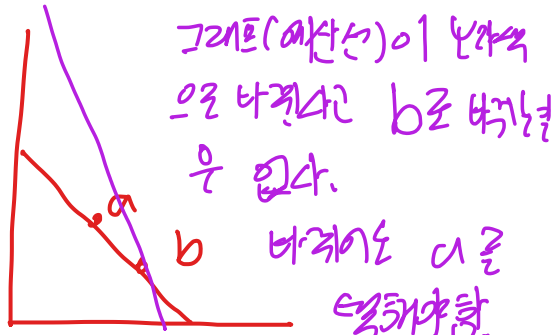
- 선호의 일관성
- 재화바구니 a가 b에 대해 (직접적으로) 현시선호하면 b가 a에 대해 (직접적으로) 현시선호할 수 없음
- WARP 만족하지만 선호의 대한 이행성 가정이 위반될 수 있음



소비자가 a점을 선택하면 a≻b 선호하는 것 (현시선호) = 현시선호

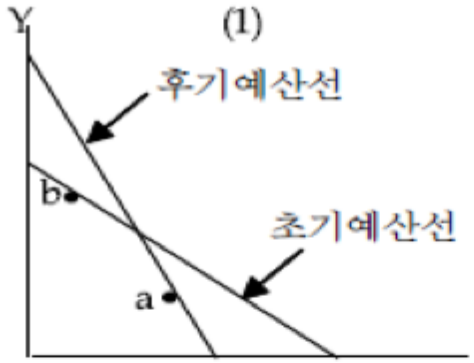
WARP 만족 ⇄ 합리적 선호 (그럴수도 아닐수도 ?)

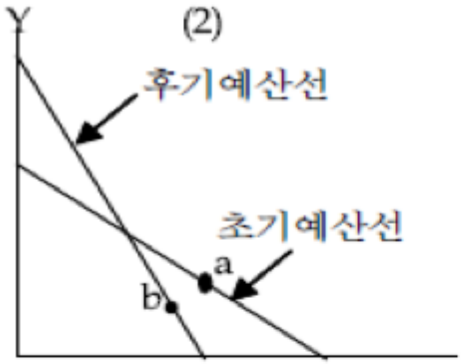
따라서 현시선호의 강공리 이 만족하면 합리적 선호



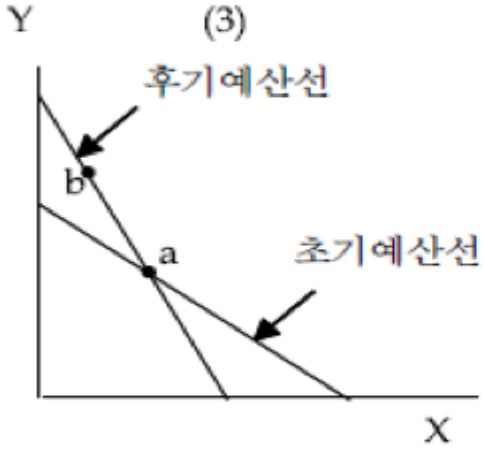
그래프(예산선)이 b축으로 바뀐다고 b로 바뀔 수 없다.

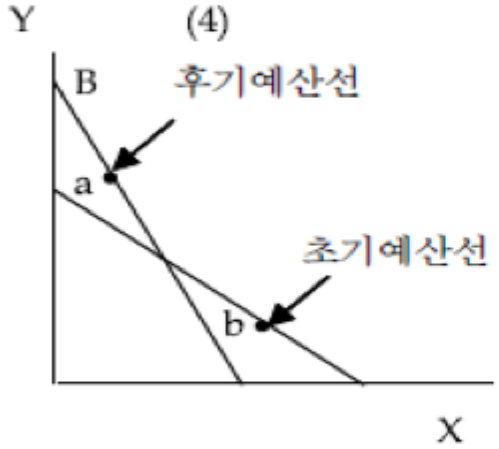
b 바구니도 a를 선택해야함.





현시선호에서는 $a \overset{R}{\geq} b$
$b \overset{R}{\geq} c$ 이어도
$a \overset{R}{\leq} c$ 일수도 있다.
(감응리는 간접까지 $a \geq c$ 가 성립함.)





(1) 약공리 위반 b 대해놓고 a로 바꿈.
(2) 약공리 위반하지 않음, a가 b에 대해 현시선호
(3) 약공리 위반하지 않음, b가 a에 대해 현시선호
(4) 약공리 위반하지 않음

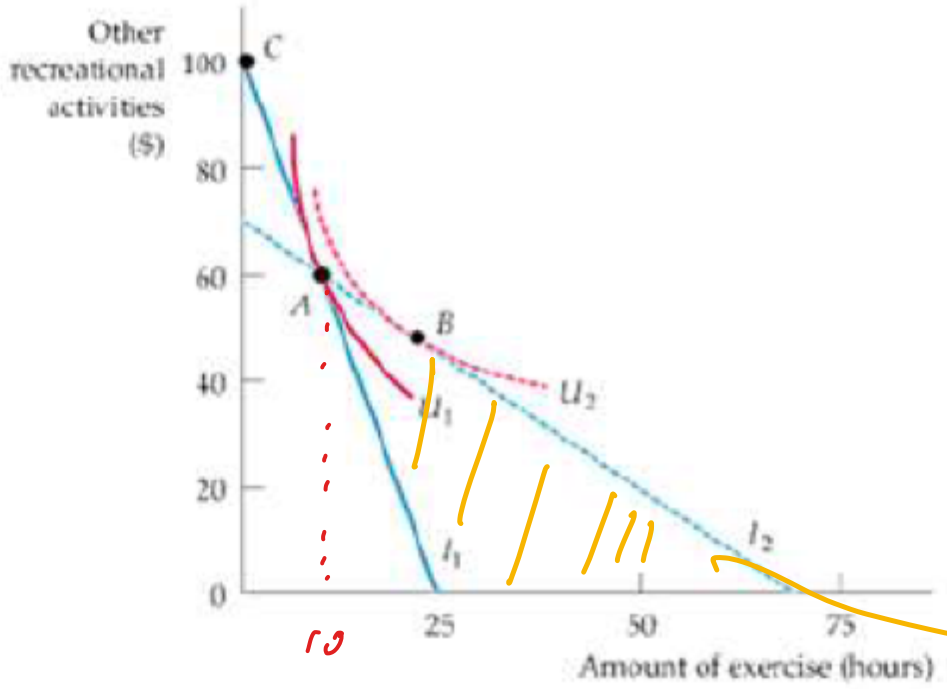
후에 예산선에서 a를 선택할 수가 없음. (이래만 상관x)
= 바뀐 이유

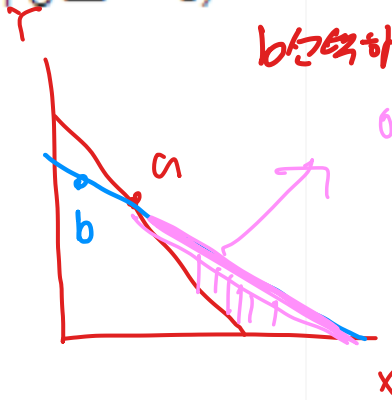
현시선호는 알 수 있는데 약공리 위배는 아님.

I무 예) 4H + others = 100 (Health club, 시간당 사용료 = 4) -> A에서 소비

회원권 구입으로 H + others = 100- 30 (Health club 회원권 구입비 = 30, 시간당 사용료 = 1)

바꾸면 -> B와 같은 점에서 소비함으로써 더 나아짐





b선택하면 약간 더 위에

이곳에서 해야

위에 있

1. H + others = 70

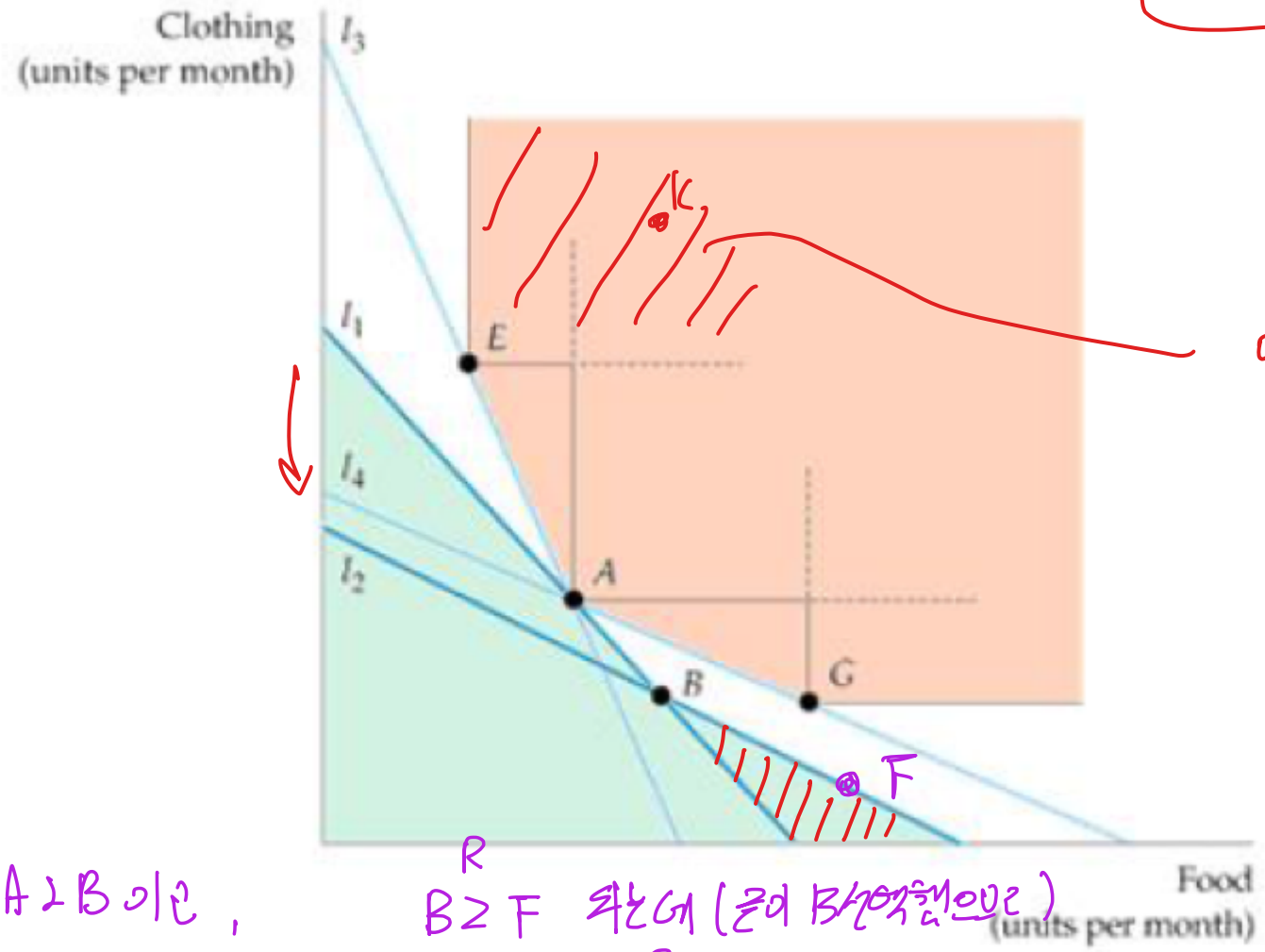
10 + 60 = 70 이니 이 예산선도

A지점을 과.

여기서 회원권 구매해도 이곳과 같은 효용 +

추가로 생김.

o 현시선호의 강공리(SARP): 간접적 비교 포함, $a \succeq^* b$ and $b \succeq^* c$ 이면 $a \succeq^* c$



이 정우 그냥 합리적선호에 의해 설명되진 않.

이지점은 $E \overset{R}{\geq} A$ 인상황에서 E보다 표시 좋지않지만 이 범위의 임의의 K는 $K \overset{R}{\geq} E$, $K \overset{R}{\geq} A$ 이다.

(I2 기준)

$A \geq B$ 이면, $B \geq F$ 되는데 (즉이 B선택했으므로)

간접적으로 $A \overset{R}{\geq} B$ 되면 강공리로 만족 수 있다.

생계비 지수

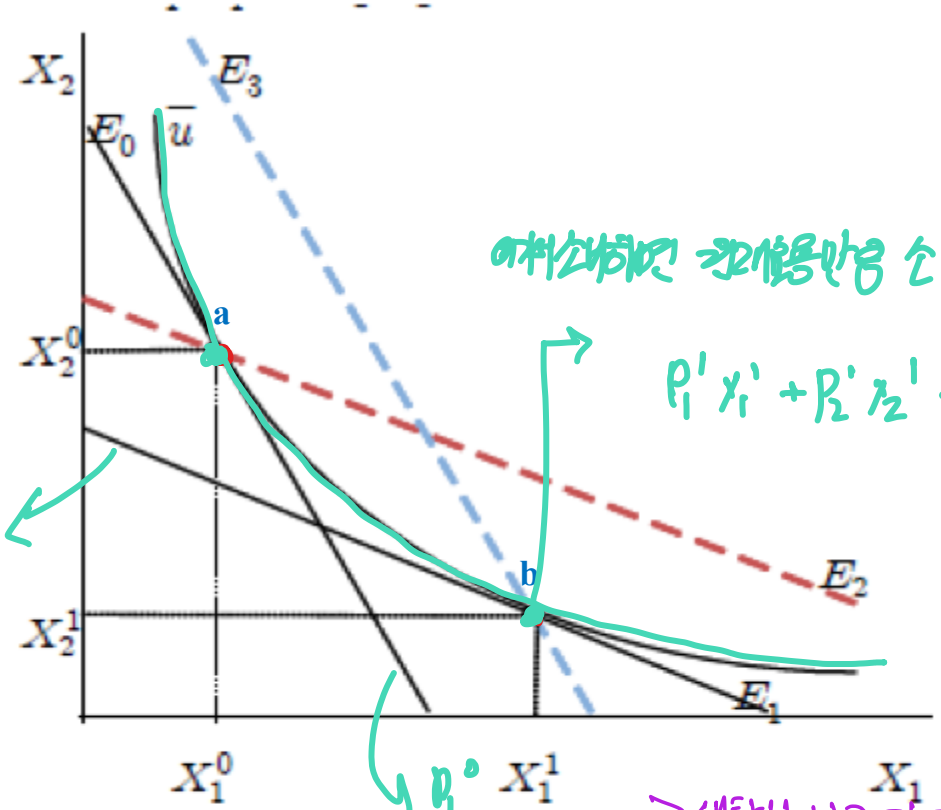
5. Cost of Living Index

○ 초기: 가격 (P_1^0, P_2^0), 수량 (X_1^0, X_2^0)

후기: 가격 (P_1^1, P_2^1), 수량 (X_1^1, X_2^1)

(1) 이상적인 생계비 지수

$$I_P = \frac{P_1^1 X_1^1 + P_2^1 X_2^1}{P_1^0 X_1^0 + P_2^0 X_2^0} = \frac{E_1}{E_0}$$ ×100 %로나타냄.



$\frac{P_1'}{P_2'}$

$P_1' X_1' + P_2' X_2' = E_1$

$\frac{P_1^0}{P_2^0}$

여러소비점은 같은효용을 줌

=>생활비 비교 과정.
(가격이 변화함에 따라 같은 만족의 생활비 유지는)

(2) Laspeyres 가격지수 = $\frac{P_1^1 X_1^0 + P_2^1 X_2^0}{P_1^0 X_1^0 + P_2^0 X_2^0} = \frac{E_2}{E_0}$, 변화된 가격의 지출액

처음 소비량으로 측정방법 (a)

소비량은 같은데 가격이 변화됨에 따른 지출액 비교

Consumer Price Index (과대평가) CPI. $> I_P$

(3) Paasche 가격지수 = $\frac{P_1^1 X_1^1 + P_2^1 X_2^1}{P_1^0 X_1^1 + P_2^0 X_2^1} = \frac{E_1}{E_3}$, GDP deflator (과소평가)

나중 소비량으로 측정방법 (b)

이계층의측정이 힘기에 거래된 가격으로 찾다.

Laspeyres 가격지수 > I_P (이상적 생계비 지수) : 과대평가한다. 가격이 ↑ 수요를 대처하는데 소비자들은 그게 반영되지 X

Paasche 가격지수 : $\frac{\text{변화된 현재 지출액}}{\text{최초가격 지출액}}$ < I_P : 과소평가